ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS MP · 35 MIN

Zéros d'une somme de puissances et un déterminant positif

1. Soit $a_1, \dots, a_p$ des réels distincts et $t_1, \dots, t_p$ des réels non tous nuls. On pose $f(x) = t_1 x^{a_1} + \cdots + t_p x^{a_p}$ pour $x \in]0, +\infty[$. Montrer que f s'annule en au plus $p-1$ points. *Indication : raisonner par récurrence.*

2. Soit $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ et $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ des réels. Montrer que le déterminant $D = \det\left(x_i^{a_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est strictement positif. *Indication : raisonner par récurrence et faire varier x_n.*